Correction exercices chapitre n° 4

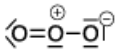
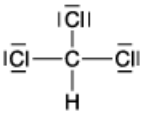
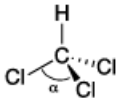
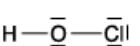
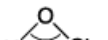
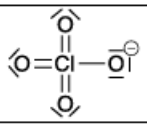
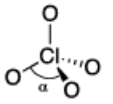
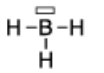
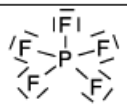
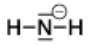
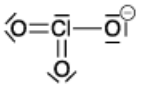
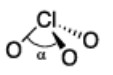
# Géométrie et polarité des entités chimiques

*Corrections du 2026-11-01 (en violet) : ex. 2 q3 (raisonnement sur l'évolution de l'angle $\widehat{HAH}$), ex. 4 q2b (sens du moment dipolaire : de $\delta^-$ vers $\delta^+$).*

## Exercices

**Exercice n°1** : Géométrie des édifices

correction en ligne

| Formule brute | $N_{ev}$ | Schéma de Lewis | $AX_nE_p$ | Géométrie | Schéma de la géométrie | Angle théorique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $O_3$ | $3\times\underbrace{6}_{O}=18$ soit 9 doublets |  | $AX_2E_1$ | coudée |  | < 120° |
| $CHCl_3$ | $\underbrace{4}_{C}+\underbrace{1}_{H}+3\times\underbrace{7}_{Cl}=26$ soit 13 doublets |  | $AX_4$ | tétraédrique |  | 109,5° |
| HOCl | $\underbrace{1}_{H}+\underbrace{6}_{O}+\underbrace{7}_{Cl}=14$ soit 7 doublets |  | $AX_2E_2$ | coudée |  | < 109,5° |
| $ClO_4^-$ | $\underbrace{7}_{Cl}+4\times\underbrace{6}_{O}+1=32$ soit 16 doublets |  | $AX_4$ | tétraédrique |  | 109,5° |
| HCN | $\underbrace{1}_{H}+\underbrace{4}_{C}+\underbrace{5}_{N}=10$ soit 5 doublets |  | $AX_2$ | linéaire |  | 180° |
| $BH_3$ | $\underbrace{3}_{B}+3\times\underbrace{1}_{H}=6$ soit 3 doublets |  | $AX_3$ | trigonale plane |  | 120° |
| $PF_5$ | $\underbrace{5}_{P}+5\times\underbrace{7}_{F}=40$ soit 20 doublets |  | $AX_5$ | bipyramide à base triangulaire |  | α = 120° et β = 90° |
| $NH_2^-$ | $\underbrace{5}_{N}+2\times\underbrace{1}_{H}+1=8$ soit 4 doublets |  | $AX_2E_2$ | coudée |  | < 109,5° |
| $H_2CO$ | $2\times\underbrace{1}_{H}+\underbrace{4}_{C}+\underbrace{6}_{O}=12$ soit 6 doublets |  | $AX_3$ | trigonale plane |  | < 120° (car double liaison plus répulsive) |
| $ClO_3^-$ | $\underbrace{7}_{Cl}+3\times\underbrace{6}_{O}+1=26$ soit 13 doublets |  | $AX_3E_1$ | pyramide à base triangulaire |  | < 109,5° |
| $SF_6$ | $\underbrace{6}_{S}+6\times\underbrace{7}_{F}=48$ soit 24 doublets |  | $AX_6$ | octaédrique |  | 90° |

**Exercice nº2** : Polarité et angles entre liaisons

correction en ligne

**Correction :**

① $CO_2$ **vs** $SO_2$ **:** $CO_2$ est linéaire ($AX_2$, aucun doublet non liant sur $C$) : les deux moments dipolaires de liaison $C=O$, égaux et exactement opposés, **s'annulent** par symétrie : $CO_2$ **est apolaire**, bien que ses liaisons soient polaires. $SO_2$ est coudée ($AX_2E_1$, comme $O_3$, angle $\approx 119°$) : les deux moments dipolaires $S=O$ ne sont pas colinéaires et **ne s'annulent pas** : $SO_2$ **est polaire**.

② **Polarité :**

— $BF_3$ ($AX_3$, trigonale plane, substituants identiques) : les 3 moments $B-F$ à 120° s'annulent par symétrie : **apolaire** ($\mu = 0$).

- $BrF_3$ ($AX_3E_2$, en forme de T) : géométrie asymétrique (2 doublets non liants) : les moments ne s'annulent pas : **polaire**.
- $PCl_3$ ($AX_3E_1$, pyramidale, comme $NH_3$) : géométrie asymétrique : **polaire**.
- $SiCl_4$ ($AX_4$, tétraédrique, substituants identiques) : les 4 moments s'annulent par symétrie : **apolaire**.
- $PCl_5$ ($AX_5$, bipyramide à base triangulaire, substituants identiques) : par symétrie (3 équatoriaux à 120° + 2 axiaux opposés), les moments s'annulent : **apolaire**.
- $SF_6$ ($AX_6$, octaédrique, substituants identiques) : symétrie élevée, les moments s'annulent : **apolaire**.

Seuls $BrF_3$ et $PCl_3$ (ainsi que $SO_2$ à la question précédente) sont polaires parmi les espèces étudiées ; toutes les espèces à géométrie **symétrique** et substituants **identiques** sans doublet non liant sont apolaires.

③ **Évolution de l'angle $\widehat{HAH}$ :**
les quatre molécules sont de type $AX_3E_1$ (pyramide à base triangulaire), l'angle théorique est donc inférieur à 109,5° à cause du doublet non liant. L'électronégativité de l'atome central **diminue** le long de la série $N > P > As > Sb$ (on descend dans la colonne) et sa taille augmente. Quand l'électronégativité de l'atome central diminue, les doublets liants $A-H$ sont moins attirés par $A$ et se trouvent plus éloignés de lui (liaisons aussi plus longues) : ils occupent moins de place autour de $A$ et se repoussent moins entre eux. Le doublet non liant, qui reste localisé sur $A$, devient alors relativement plus répulsif et resserre davantage les liaisons : l'angle $\widehat{HAH}$ diminue de 107° ($NH_3$) à environ 92° ($AsH_3$, $SbH_3$).

**Exercice n°3** : Moment dipolaire de composés chlorés

correction en ligne

**Correction :**

① **Dichlorobenzènes $C_6H_4Cl_2$ :** 3 isomères de position possibles :
- **1,2-dichlorobenzène (*ortho*) :** les deux liaisons $C-Cl$, voisines (séparées de 60° autour du cycle), ont des moments dipolaires qui **ne s'annulent pas** : molécule **polaire**, moment résultant dirigé selon la bissectrice de l'angle formé par les deux liaisons $C-Cl$.
- **1,3-dichlorobenzène (*méta*) :** liaisons séparées de 120° : les moments **ne s'annulent pas** non plus (mais se compensent davantage que pour l'isomère *ortho*) : molécule **polaire**.
- **1,4-dichlorobenzène (*para*) :** les deux liaisons $C-Cl$ sont exactement opposées (le cycle possède un centre de symétrie) : les moments dipolaires **s'annulent exactement** : molécule **apolaire** ($\mu = 0$).

② **Trichlorobenzènes $C_6H_3Cl_3$ :** 3 isomères de position possibles :
- **1,2,3-trichlorobenzène :** 3 chlores consécutifs, symétrie faible (un seul plan de symétrie) : les moments ne s'annulent pas : **polaire**.
- **1,2,4-trichlorobenzène :** aucune symétrie particulière : **polaire**.
- **1,3,5-trichlorobenzène :** les 3 chlores, régulièrement espacés de 120° (symétrie $C_3$, comme dans $BF_3$), ont des moments dipolaires de même norme qui **s'annulent exactement** par symétrie : molécule **apolaire** ($\mu = 0$).

③ **Attribution des moments dipolaires :** pour deux moments $\vec{\mu}_1$ et $\vec{\mu}_2$ de même norme $\mu_0$ séparés d'un angle $\theta$, le moment résultant vaut $\mu = 2\mu_0 \cos(\theta/2)$. Pour l'isomère *ortho* ($\theta = 60°$) : $\mu_{ortho} = 2\mu_0 \cos(30°) \approx 1{,}73\,\mu_0$. Pour l'isomère *méta* ($\theta = 120°$) : $\mu_{meta} = 2\mu_0 \cos(60°) = \mu_0$. Le rapport $\mu_{ortho}/\mu_{meta} \approx 1{,}73$ montre que **l'isomère *ortho* a le moment dipolaire le plus élevé**. On attribue donc : ***ortho* (1,2-) :** 2,7 **D** et ***méta* (1,3-) :** 1,6 **D** (le rapport $2{,}7/1{,}6 \approx 1{,}7$ est bien cohérent avec le facteur 1,73 attendu).

**Exercice n°4** : Étude de l'eau

correction en ligne

**Correction :**

① Structure de l'eau

a) $N_{ev}(H_2O) = 2\times 1+6 = 8$ soit 4 doublets : 2 doublets liants $(O-H)$ et 2 doublets non liants sur $O$ : $\underset{H\quad H}{\overset{\overline{O}}{}}$ avec 2 doublets non liants sur $O$. Formule VSEPR : $AX_2E_2$. La géométrie électronique associée (4 domaines) est **tétraédrique**, ce qui donne une géométrie moléculaire **coudée**, avec un angle théorique $\widehat{HOH} = 109{,}5°$.

b) Les 2 doublets non liants occupent un volume plus important autour de l'oxygène que les doublets liants (moins délocalisés vers un atome voisin, plus concentrés près du noyau d'$O$) : la répulsion doublet non liant/doublet liant est plus forte que la répulsion doublet liant/doublet liant. Les deux doublets non liants repoussent donc davantage les deux liaisons $O-H$, ce qui **comprime l'angle** $\widehat{HOH}$ en dessous de la valeur théorique 109,5°, jusqu'à la valeur observée $\alpha_{HOH} = 104{,}5°$.

② Moment dipolaire de l'eau

a) L'électronégativité d'un élément mesure sa tendance à attirer vers lui le doublet d'électrons d'une liaison covalente qu'il forme. Ici, $O$ **est plus électronégatif que** $H$ : le doublet de chaque liaison $O-H$ est donc déplacé vers l'oxygène, qui porte une charge partielle $\delta^-$ (l'hydrogène portant $\delta^+$).

b) Par symétrie $C_2$, les deux moments dipolaires de liaison $\vec{\mu}_{O-H}$, de même norme $\mu_l$, sont symétriques par rapport à la bissectrice de l'angle $\widehat{HOH}$ ; leurs composantes perpendiculaires à cette bissectrice s'annulent, et le moment dipolaire total de la molécule est :

$$\mu(H_2O) = 2\,\mu_l \cos\left(\frac{\alpha_{HOH}}{2}\right)$$

D'où :

$$\mu_l = \frac{\mu(H_2O)}{2\cos(\alpha_{HOH}/2)} = \frac{1{,}85}{2\cos(52{,}25°)} = \frac{1{,}85}{2\times 0{,}613} \approx 1{,}51 \text{ D}$$

Soit, en $C\cdot m$ : $\mu_l = 1{,}51\times 3{,}33\cdot 10^{-30} \approx 5{,}0\cdot 10^{-30}\ C\cdot m$.

Chaque moment dipolaire de liaison est dirigé de $O$ (pôle $\delta^-$) vers $H$ (pôle $\delta^+$), selon la convention du cours (de la charge partielle négative vers la charge partielle positive) ; le moment dipolaire total de la molécule est porté par la bissectrice de l'angle $\widehat{HOH}$, orienté de $O$ vers le milieu des deux $H$.

c) Le moment dipolaire théorique d'une liaison 100% ionique $O^{\delta=-e}-H^{\delta=+e}$ vaudrait :

$$\mu_{ionique} = e\times d_{O-H} = 1{,}6\cdot 10^{-19}\times 100\cdot 10^{-12} = 1{,}6\cdot 10^{-29}\ C\cdot m = \frac{1{,}6\cdot 10^{-29}}{3{,}33\cdot 10^{-30}} \approx 4{,}80 \text{ D}$$

Le pourcentage ionique de la liaison $O-H$ vaut donc :

$$\%_{\text{ionique}} = \frac{\mu_l}{\mu_{ionique}}\times 100 = \frac{1{,}51}{4{,}80}\times 100 \approx 31\,\%$$

La liaison $O-H$ est donc polarisée, mais conserve un caractère **majoritairement covalent** (environ 69 %), avec une contribution ionique non négligeable (≈ 31 %), cohérente avec une liaison fortement polarisée.